

32 Вопрос

Интеграл как функция верхнего предела.
Доказать дифференцируемость и найти
производную в случае, когда подынтегральная
функция непрерывна. Вывести формула
Ньютона-Лейбница.

① Дифференцируемость

Есть $f(x) \in \mathcal{C}_R [a, b]$ и непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$

то $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ дифференцируема в точке

$$x_0 \quad \text{и} \quad F'(x_0) = f(x_0)$$

Доказательство:

Покажем, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = f(x_0)$, где

$$\Delta F = F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) \quad x_0 + \Delta x \in [a, b]$$

Определим для этого $\frac{\Delta F}{\Delta x} - f(x_0)$

Заметим, что $\frac{1}{\Delta x} \cdot \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dt = 1 \Rightarrow$

$$F(x_0) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(x_0) dt \quad \text{Тогда}$$

$$\left| \frac{\Delta F}{\Delta x} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt}{\Delta x} - f(x_0) \right| =$$

$$= \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t) dt - \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(x_0) dt}{\Delta x} \right| = \left| \frac{1}{\Delta x} \cdot \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} [f(t) - f(x_0)] dt \right| \leq$$

$$\leq \frac{1}{|\Delta x|} \cdot \left| \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} |f(t) - f(x_0)| dt \right| \quad (1)$$

заданном $\varepsilon > 0$ $f(x)$ непрерывна в точке x_0

$\exists \delta = \delta(\varepsilon)$, такое, что при $|x - x_0| < \delta$ и $x \in [a, b]$,

$$\text{то } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (2)$$

Выберем Δx так, что $|\Delta x| < \delta$, тогда для

значении ε на отрезке интегрирования, будем

имеем $|t - x_0| < |\Delta x| < \delta \Rightarrow$ из (1) и (2) следует,

$$\text{что } \left| \frac{\Delta F}{\Delta x} - F(x_0) \right| \leq \frac{\varepsilon}{|\Delta x|} \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dt \right| = \varepsilon, \text{ а } \exists \text{ такое}$$

$$\text{означает, что } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = F(x_0)$$



② Формула Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Докажем : Пусть $F(x) : F'(x) = f(x)$
и непрерывна

$$\int_a^x f(x) dx = g(x) - \text{непрерывна}$$

$$g(x) = F(x) + C_0$$

$$g(b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) + C_0$$

$$g(a) = \int_a^a f(x) dx = 0 = F(a) + C_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C_0 = -F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



